



COMFYMIND

PROTOTIPO VISUAL · EXPERIENCIA DE PACIENTE

Informe de accesibilidad

Evaluación documental y técnica de las medidas de accesibilidad incorporadas a la interfaz del prototipo.

Fecha: 14 de julio de 2026

Versión: 1.0

Ámbito: acceso, inicio del paciente, espacio de creación y galería de obras

1. Conclusiones principales

El prototipo incorpora una base de accesibilidad coherente con los requisitos internos del proyecto: navegación mediante teclado, foco visible, controles grandes, jerarquía semántica, mensajes de estado, validación comprensible, idioma programático, reducción de movimiento y composiciones de baja densidad.

4

pantallas principales revisadas

3

idiomas con cambio reactivo

390 px

ancho estrecho comprobado sin
desbordamiento horizontal

Resultado general. Las medidas implementadas son adecuadas para una primera revisión visual con pacientes, terapeutas y otras partes interesadas. La interfaz reduce la carga visual, expone una acción principal por pantalla y ofrece señales accesibles para la interacción y los cambios de estado.

Alcance de la conclusión. Este documento no constituye una declaración de conformidad WCAG ni una auditoría formal. Quedan pendientes pruebas exhaustivas con lectores de pantalla, navegación completa de todos los modales heredados, comprobación a 320 píxeles y al 400 % de zoom, y validación automática y manual del resto de la aplicación.

Estado resumido

- **Implementado y verificado:** foco visible, acceso por teclado a los controles del recorrido, etiquetas y nombres accesibles, estados de carga/error/éxito, idioma de página, contraste indicativo y adaptación a pantalla estrecha.
- **Implementado con verificación parcial:** orden de foco, ausencia de trampas de teclado, contraste no textual completo y comportamiento de todos los diálogos.
- **Pendiente para fases posteriores:** auditoría WCAG completa, lectores de pantalla, personalización motora y cognitiva, controles de tamaño de texto, tema de alto contraste y atajos avanzados.

2. Índice

1. Conclusiones principales
2. Índice
3. Objeto y alcance
4. Metodología
5. Implementaciones transversales

6. Accesibilidad por pantalla
7. Correspondencia con WCAG 2.2
8. Contraste y presentación visual
9. Verificación realizada
10. Limitaciones y riesgos
11. Recomendaciones

12. Referencias

3. Objeto y alcance

El informe reúne las medidas de accesibilidad incorporadas al prototipo visual de ComfyMind y las relaciona, de forma orientativa, con criterios relevantes de WCAG 2.2. Se revisan únicamente las superficies rediseñadas para la experiencia del paciente:

1. Pantalla de inicio de sesión.
2. Pantalla de inicio del paciente.
3. Espacio de creación de imágenes de demostración.
4. Resultado y galería de obras.
5. Cabecera, navegación, perfil, selector de idioma y avisos globales compartidos.

No se incluyen como objeto de evaluación completa el panel de terapeuta, el registro, el calendario, CanvasView, los modales heredados de creación, las integraciones de ComfyUI ni las pantallas no rediseñadas.

Fuentes internas

- `docs/ACCESSIBILITY_REQUIREMENTS_DRAFT.md` : mínimos de teclado, foco, legibilidad, disposición, movimiento, feedback y seguridad.
- `docs/DESIGN_SYSTEM_BRIEF_DRAFT.md` : dirección visual, baja densidad, controles grandes, contraste y jerarquía.
- `docs/UI_TERMINOLOGY_ES_CA_EN_DRAFT.md` : lenguaje directo y terminología consistente en español, catalán e inglés.
- Código actual del frontend Vue, Tailwind CSS y componentes basados en Reka UI.

4. Metodología

La evaluación combina cuatro tipos de evidencia:

1. **Revisión documental:** comparación con los requisitos internos del prototipo.
2. **Inspección del código:** elementos semánticos, atributos ARIA, estilos de foco, estados, etiquetas, textos alternativos y tratamiento del idioma.
3. **Verificación manual en navegador:** apertura de pantallas, navegación, cambio de idioma, recorrido de generación simulada, foco de teclado, consola y comportamiento adaptable.
4. **Cálculo indicativo de contraste:** ratios sRGB calculados para las combinaciones principales de la paleta.

La correspondencia con WCAG 2.2 se presenta como guía de trazabilidad. Para declarar conformidad sería necesario evaluar todas las páginas, estados, componentes y tecnologías del producto mediante una metodología formal.

5. Implementaciones transversales

5.1 Navegación y operabilidad mediante teclado

- Los controles principales son elementos nativos o componentes que conservan semántica de botón, enlace, formulario, selector y diálogo.
- Las tarjetas de obra interactivas son botones reales, no contenedores genéricos con eventos de ratón.
- La navegación principal usa enlaces de Vue Router y ofrece una variante móvil mediante Sheet de Reka UI.
- No se han creado interacciones que dependan exclusivamente de arrastrar y soltar.
- Los métodos de creación no disponibles se exponen con el atributo nativo `disabled`.

Evidencia: `Header.vue:65-118`; `DemoCreationWorkspace.vue:128-141`; `SessionView.vue:153-171`.

5.2 Foco visible

Se ha añadido un indicador transversal para `:focus-visible` con un contorno de 3 píxeles y separación de 3 píxeles. Los componentes de botón e input conservan además su anillo de foco. La comprobación manual confirmó un anillo visible de 3 píxeles en controles recorridos mediante teclado.

Evidencia: `frontend/src/style.css:123-126`.

5.3 Controles grandes y separación

Las acciones prioritarias usan alturas habituales de 48 píxeles (`h-12`), mientras que la navegación y controles secundarios relevantes emplean 44 píxeles (`min-h-11` o `h-11`). Estas dimensiones superan el mínimo de 24 × 24 píxeles del criterio 2.5.8 y se aproximan o alcanzan la recomendación reforzada de 44 × 44 píxeles para controles importantes.

Evidencia: `LoginView.vue:150-164`; `HomeView.vue:236-278`; `Header.vue:65, 80, 100, 113`.

5.4 Jerarquía semántica

- Se usan regiones `main`, `nav`, formularios, encabezados de nivel 1 y 2, listas y listas de definiciones.
- Los grupos de métodos secundarios se relacionan con su encabezado mediante `aria-labelledby`.
- La navegación dispone de un nombre accesible localizado.
- Los iconos puramente visuales se ocultan de la tecnología de asistencia con `aria-hidden="true"`.

Evidencia: `LoginView.vue:62-150`; `Header.vue:76-128`; `HomeView.vue:194-275`; `DemoCreationWorkspace.vue:136-141`.

5.5 Idioma programático y localización

El selector ofrece Català, Español y English. Al cambiarlo se actualizan de forma reactiva las etiquetas visibles, se persiste la preferencia en `localStorage` y se modifica el atributo `lang` del elemento HTML. Esto ayuda a los lectores de pantalla a aplicar reglas de pronunciación adecuadas.

Evidencia: `LanguageSelector.vue:14-29`; `usePrototypeLocale.ts:291-301`.

5.6 Movimiento reducido

La hoja de estilos responde a `prefers-reduced-motion: reduce` y reduce animaciones y transiciones a una duración prácticamente instantánea. La interfaz evita animaciones decorativas y mantiene únicamente indicadores funcionales de carga.

Evidencia: `frontend/src/style.css:159-168`.

5.7 Estados y feedback

- Se representan estados de carga, vacío, error, resultado y guardado.
- Las zonas de carga y resultado incorporan `aria-live="polite"`.
- Los avisos de error usan el componente Alert, que expone `role="alert"`.
- Los estados incluyen texto y, cuando procede, iconos; no dependen únicamente del color.

Evidencia: `HomeView.vue:174-189`; `DemoCreationWorkspace.vue:68-103`; `SessionView.vue:131-148`; `ui/alert/Alert.vue`.

5.8 Lenguaje claro y carga cognitiva

Los textos del paciente son breves y directos. Cada pantalla presenta una acción principal, reduce las opciones simultáneas y ofrece contexto de sesión visible. Se usa “obra” para los resultados terminados y “imagen” para las operaciones técnicas, conforme al documento terminológico.

6. Accesibilidad por pantalla

6.1 Inicio de sesión

Implementación	Beneficio	Evidencia
Formulario semántico y envío estándar	Operación predecible mediante teclado y tecnología de asistencia.	LoginView.vue:96
Etiquetas asociadas a correo y contraseña	Identificación programática de los campos.	LoginView.vue:98-126
<code>autocomplete="email"</code> y <code>current-password</code>	Reduce esfuerzo, memoria y errores de escritura.	LoginView.vue:103, 122
<code>aria-invalid</code> y <code>aria-describedby</code>	Relaciona el campo no válido con la explicación textual.	LoginView.vue:105-110, 124-141
Botón mostrar/ocultar contraseña con nombre dinámico	La función resulta comprensible aunque solo muestre un icono.	LoginView.vue:129-137
Mensajes conservando el contenido escrito	Evita que la persona tenga que repetir la entrada tras un error.	LoginView.vue:21-58
Campos y botones de 48 píxeles	Mejora el uso con temblor, movilidad reducida o pantalla táctil.	LoginView.vue:107, 126, 150-164

6.2 Inicio del paciente

Implementación	Beneficio	Evidencia
Una tarjeta dominante para la sesión	Reduce decisiones y hace evidente el siguiente paso.	HomeView.vue:198-252
Datos de terapeuta, fecha y horario en lista de definiciones	Conserva relaciones semánticas entre etiqueta y valor.	HomeView.vue:218-234
Icono y texto para cada dato o acción	Evita depender solo del color o de la interpretación del icono.	HomeView.vue:218-275
Estado de carga con región viva	Comunica que el contenido se está preparando.	HomeView.vue:174-179
Error textual y acción Volver a intentar	Facilita la recuperación sin lenguaje alarmista.	HomeView.vue:181-189
Alternativas separadas: sesión, creación libre y obras	Mantiene baja densidad y separación suficiente entre acciones.	HomeView.vue:198-278

6.3 Espacio de creación

Implementación	Beneficio	Evidencia
Progreso textual “Paso 1 de 2” además de barra visual	El estado no depende de la longitud ni del color de la barra.	DemoCreationWorkspace.vue:61-65
Etiqueta accesible para el campo de descripción	El control conserva un nombre aunque la etiqueta sea visualmente oculta.	DemoCreationWorkspace.vue:111-122
Error textual asociado al campo	Identifica el problema y explica cómo continuar.	DemoCreationWorkspace.vue:23-28, 120-125
Estados vacío, cargando, resultado y guardado	Hace visible el estado del trabajo y reduce incertidumbre.	DemoCreationWorkspace.vue:75-103
Texto alternativo localizado para la obra	Proporciona una descripción textual de la imagen de demostración.	DemoCreationWorkspace.vue:83
Métodos no disponibles con <code>disabled</code>	Comunica indisponibilidad programáticamente y evita acciones fallidas.	DemoCreationWorkspace.vue:139-141

6.4 Galería de obras

Implementación	Beneficio	Evidencia
Lista semántica de obras	Expone la colección como un conjunto estructurado.	SessionView.vue:151-173
Cada obra es un botón	Permite seleccionar con teclado y anuncia su rol interactivo.	SessionView.vue:153-171
Alternativas numeradas y localizadas	Distingue cada obra mediante texto programático.	SessionView.vue:160
Estados de carga y vacío	Explican el estado de la colección y ofrecen una salida.	SessionView.vue:131-148
Vista ampliada en Dialog de Reka UI	Aprovecha gestión de foco y semántica del componente existente.	SessionView.vue:181-189

7. Correspondencia orientativa con WCAG 2.2

Criterio	Nivel	Estado	Evidencia o consideración
1.1.1 Contenido no textual	A	Implementado	Imágenes funcionales con texto alternativo; iconos decorativos con <code>aria-hidden</code> .
1.3.1 Información y relaciones	A	Implementado	Encabezados, formularios, listas, navegación y definiciones semánticas.
1.4.1 Uso del color	A	Implementado	Estados y acciones combinan texto, iconos, posición y color.
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Implementado*	Las combinaciones principales calculadas superan 4,5:1. Falta medición exhaustiva de todos los estados y pantallas heredadas.
1.4.10 Reflow	AA	Parcial	Sin desbordamiento a 390 px. Pendiente prueba formal a 320 CSS px y zoom del 400 %.
1.4.11 Contraste no textual	AA	Parcial	Foco y controles principales con contraste adecuado; falta inventario completo de bordes, estados y componentes heredados.
2.1.1 Teclado	A	Implementado	Controles visibles del recorrido con elementos nativos o primitivas accesibles; sin gestos exclusivos.
2.1.2 Sin trampas de teclado	A	Parcial	No se observaron trampas en el recorrido principal; falta prueba exhaustiva de todos los diálogos heredados.
2.4.3 Orden del foco	A	Parcial	El orden DOM sigue el orden visual; se recomienda recorrer todas las variantes y estados.
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Implementado	Títulos descriptivos y etiquetas de formulario claras y localizadas.
2.4.7 Foco visible	AA	Implementado	Indicador de 3 px verificado manualmente.
2.4.11 Foco no oculto (mínimo)	AA	Parcial	No se detectaron ocultaciones en el recorrido; requiere recorrido sistemático con cabecera fija y diálogos.
2.5.7 Movimientos de arrastre	AA	Implementado	No existen acciones principales que dependan únicamente del arrastre.
2.5.8 Tamaño del objetivo	AA	Implementado	Controles principales de 44–48 px y separación generosa.
3.1.1 Idioma de la página	A	Implementado	El atributo <code>html[lang]</code> cambia entre ca, es y en.
3.2.3 Navegación consistente	AA	Implementado	Cabecera y orden de navegación compartidos entre las pantallas rediseñadas.

Criterio	Nivel	Estado	Evidencia o consideración
3.3.1 Identificación de errores	A	Implementado	Errores en texto, campo marcado como no válido y explicación asociada.
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	Implementado	Campos con etiquetas y ejemplos; acciones expresadas con lenguaje directo.
4.1.2 Nombre, función, valor	A	Implementado	Controles nativos, nombres para botones de icono y estados disabled programáticos.
4.1.3 Mensajes de estado	AA	Implementado	Regiones <code>aria-live</code> y alertas para carga, resultado y error.
2.3.3 Animación desde interacciones	AAA	Buena práctica	Compatibilidad con <code>prefers-reduced-motion</code> .

* “Implementado” describe la evidencia disponible en el recorrido del prototipo y no equivale a una certificación de conformidad del producto completo.

8. Contraste y presentación visual

Los siguientes ratios se calcularon con la fórmula de luminancia relativa utilizada por WCAG para pares representativos de la paleta. Son una comprobación indicativa del sistema visual; no sustituyen la medición de todos los componentes, estados, transparencias e imágenes de fondo.

Primer plano	Fondo	Ratio	Interpretación
<code>#17302d</code> texto principal	<code>#f6f8f5</code>	13,13:1	Supera AA y AAA para texto normal.
<code>#526762</code> texto secundario	<code>#f6f8f5</code>	5,66:1	Supera AA para texto normal.
<code>#176b63</code> texto/acento	<code>#ffffff</code>	6,33:1	Supera AA para texto normal.
<code>#ffffff</code> texto de botón	<code>#176b63</code>	6,33:1	Supera AA para texto normal.
<code>#714b31</code> acento cálido	<code>#f3e8dc</code>	6,32:1	Supera AA para texto normal.
<code>#b91c1c</code> error	<code>#fef2f2</code>	5,91:1	Supera AA para texto normal.
<code>#21857b</code> foco	<code>#ffffff</code>	4,46:1	Supera 3:1 para contraste no textual.

Características visuales favorables

- Tipografía sans serif del sistema, sin fuentes decorativas en zonas funcionales.
- Texto base legible y acciones principales con tamaño de 16 píxeles.
- Columnas de texto limitadas y espacio generoso entre bloques.
- Sombras contenidas y bordes visibles para distinguir superficies.
- Ausencia de grandes párrafos en las pantallas del paciente.

9. Verificación realizada

Comprobación	Resultado
Compilación de producción del frontend	Correcta Vite transformó 2.559 módulos y generó el bundle.
Apertura de acceso, inicio, creación y galería	Correcta
Navegación del recorrido de demostración	Correcta Se preservó <code>?demo=1</code> .
Catalán, español e inglés	Correcta Etiquetas reactivas y <code>html[lang]</code> actualizado.
Validación de entrada vacía	Correcta Error textual asociado al campo.
Estados cargando, resultado y guardado	Correcta
Galería con datos sintéticos	Correcta
Foco de teclado	Correcta Anillo visible de 3 px.
Vista de escritorio	Correcta Sin desbordamiento horizontal.
Vista estrecha de 390 px	Correcta Sin desbordamiento horizontal en las cuatro pantallas.
Consola durante el recorrido	Correcta Sin errores ni avisos registrados.

10. Limitaciones y riesgos

- Sin auditoría formal.** La evaluación se concentra en el prototipo y no cubre toda la aplicación ni todos los criterios WCAG.
- Sin prueba exhaustiva con lectores de pantalla.** Deben realizarse pruebas con NVDA y, si el contexto lo requiere, JAWS, VoiceOver o TalkBack.
- Diálogos y modales heredados.** Aunque Reka UI aporta una base accesible, es necesario comprobar foco inicial, confinamiento, retorno de foco, títulos y descripciones de cada modal.
- Títulos de página.** El documento mantiene el título general “ComfyMind”; se recomiendan títulos específicos por ruta.
- Idioma de partes.** El idioma principal cambia correctamente, pero las opciones del selector que están escritas en otro idioma podrían marcarse individualmente con `lang` en una fase posterior.
- Reflow completo.** La prueba a 390 píxeles es positiva, pero WCAG 1.4.10 requiere una verificación equivalente a 320 CSS píxeles y escenarios de zoom.
- Contraste completo.** Los pares principales cumplen de forma indicativa; quedan por medir todos los estados hover, disabled, bordes y contenido sobre imágenes.
- Contenido dinámico real.** La demostración está aislada de API y ComfyUI; deben repetirse las pruebas con estados reales de red, error, sesión y chat.

9. **Pruebas con personas usuarias.** Las necesidades derivadas de esclerosis múltiple pueden variar ampliamente; el feedback de pacientes y terapeutas es esencial.

11. Recomendaciones priorizadas

Prioridad	Recomendación	Resultado esperado
Alta	Realizar recorrido completo solo con teclado, incluyendo todos los diálogos y el flujo real de sesión.	Confirmar orden de foco, ausencia de trampas y retorno correcto.
Alta	Probar con NVDA + Firefox/Chrome y VoiceOver + Safari si hay disponibilidad.	Validar nombres, relaciones, estados dinámicos y lectura del idioma.
Alta	Probar reflow a 320 CSS px y zoom al 200 % y 400 %.	Cerrar la verificación de 1.4.10 y detectar solapamientos.
Alta	Asignar títulos de documento específicos por ruta y estado principal.	Mejorar orientación y cumplimiento de 2.4.2.
Media	Automatizar una comprobación con axe-core o una herramienta equivalente dentro del proceso de revisión.	Detectar regresiones básicas; siempre complementada con revisión manual.
Media	Completar inventario de contraste para hover, disabled, errores, diálogos y componentes heredados.	Confirmar contraste textual y no textual de forma sistemática.
Media	Revisar si los mensajes de guardado necesitan <code>role="status"</code> explícito además de la región viva actual.	Mejorar consistencia del anuncio por lectores de pantalla.
Media	Evaluar con pacientes tamaños, separación, fatiga, temblor, atención y comprensión de etiquetas.	Ajustar la interfaz a necesidades reales, no solo normativas.
Posterior	Valorar controles de tamaño de texto, modo de alto contraste y personalización motora/cognitiva.	Ampliar adaptabilidad tras la validación clínica y de uso.

12. Referencias

Documentación interna

1. ComfyMind. *ACCESSIBILITY_REQUIREMENTS_DRAFT.md*. Requisitos mínimos de accesibilidad para el prototipo.
2. ComfyMind. *DESIGN_SYSTEM_BRIEF_DRAFT.md*. Dirección de diseño y componentes del prototipo.
3. ComfyMind. *UI_TERMINOLOGY_ES_CA_EN_DRAFT.md*. Terminología de interfaz en español, catalán e inglés.

Referencias normativas y técnicas oficiales

1. World Wide Web Consortium (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*.
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
2. W3C Web Accessibility Initiative. *Understanding WCAG 2.2*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/>
3. W3C WAI. *Understanding SC 2.4.7: Focus Visible*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-visible>
4. W3C WAI. *Understanding SC 2.5.8: Target Size (Minimum)*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum>
5. W3C WAI. *Understanding SC 3.1.1: Language of Page*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/language-of-page>
6. W3C WAI. *Understanding SC 3.3.1: Error Identification*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-identification>
7. W3C WAI. *Understanding SC 4.1.3: Status Messages*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/status-messages>
8. W3C WAI. *Understanding SC 2.3.3: Animation from Interactions*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/animation-from-interactions>
9. W3C WAI. *C39: Using the CSS prefers-reduced-motion query to prevent motion*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/css/C39>
10. W3C WAI. *G225: Section panels that scroll horizontally are designed to fit within a width of 320 CSS pixels*.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/general/G225>